

第十八章 图的边着色

主要内容

- 一、图的边着色
- 二、**Vizing**定理
- 三、边着色应用

(一)、相关概念

现实生活中很多问题，可以建模为所谓的边着色问题来处理。例如排课表问题。

排课表问题：设有 m 位教师， n 个班级，其中教师 x_i 要给班级 y_j 上 p_{ij} 节课。求如何在最少节次排完所有课。

同一个班级同时只能上一节课，
同一个老师同时只能上一节课。

建模：令 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ ， $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ ， x_i 与 y_j 间连 p_{ij} 条边，得二部图 $G=(X, Y)$ 。

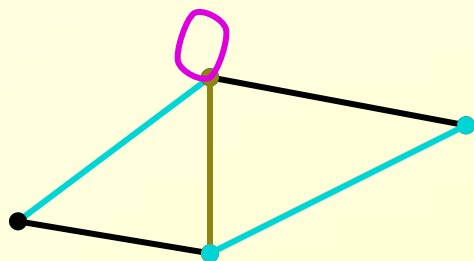
于是，问题转化为如何在 G 中将边集 E 划分为互不相邻的 p 个匹配，且使得 p 最小。

如果每个匹配中的边用同一种颜色染色，不同匹配中的边用不同颜色染色，则问题转化为在 G 中给每条边染色，相邻边染不同色，至少需要的颜色数。

这就需要我们研究所谓的边着色问题。

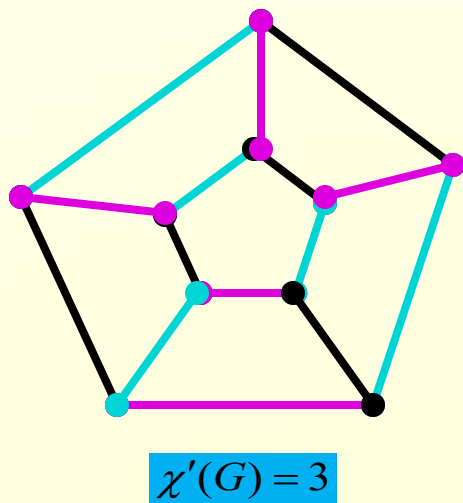
定义1 设 G 是图，对 G 的边进行染色，若相邻边染不同颜色，则称对 G 进行正常边着色；

如果能用 k 种颜色对图 G 进行正常边着色，称 G 是 k 边可着色的。



正常边着色

定义2 设 G 是图，对 G 进行正常边着色需要的最少颜色数，称为 G 的边色数，记为： $\chi'(G)$



定义 7.18 设 A 为非空集合, 若 A 的子集族 $\pi(\pi \subseteq P(A))$ 满足下面条件:

- (1) $\emptyset \notin \pi$
- (2) $\forall x \forall y (x, y \in \pi \wedge x \neq y \rightarrow x \cap y = \emptyset)$
- (3) $\bigcup \pi = A$

则称 π 是 A 的一个划分, 称 π 中的元素为 A 的划分块.

注: 对图的正常边着色, 实际上是对 G 的边集合的一种划分, 使得每个划分块是 G 的一个边独立集(无环时是匹配); 图的边色数对应的是图的最小独立集划分数。

因此, 图的边着色, 本质上是对应实际问题中的“划分”问题或“分类”问题。

在对 G 正常边着色时, 着相同颜色的边集称为该正常着色的一个色组。

(二)、几类特殊图的边色数

1、二部图的边色数

定理1 $\chi'(K_{m,n}) = \Delta = n$ $m \leq n$

证明： 设 $X = \{x_0, x_1, \dots, x_{m-1}\}$ $Y = \{y_0, y_1, \dots, y_{n-1}\}$

又设 $\Delta = n$ 。设颜色集合设为 $\{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ ， π 是 $K_{m,n}$ 的一种 n 着色方案，满足：

$$\forall x_i y_j \in E(K_{m,n}), \pi(x_i y_j) = (i + j)(\text{mod } n)$$

我们证明：上面的着色是正常边着色。

对 $K_{m,n}$ 中任意的两条邻接边 $x_i y_j$ 和 $x_i y_k$ 。若 对于 $x_j y_i$ 和 $x_k y_i$ 也是一样

$$\pi(x_i y_j) = \pi(x_i y_k)$$

则： $i + j \pmod n = i + k \pmod n$, 得到 $j = k$, 矛盾！

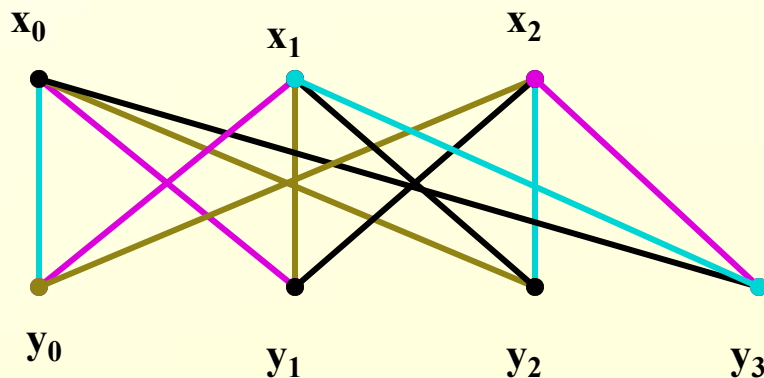
所以，上面着色是正常作色。所以：

$$\chi'(K_{m,n}) \leq n$$

又显然 $\chi'(K_{m,n}) \geq \Delta = n$ ， 所以， $\chi'(K_{m,n}) = \Delta = n$

X中的每个顶点度数为n，n条边之间需要着不同颜色

例1 用最少的颜色数对 $K_{3,4}$ 正常边着色。



定义3 设 π 是 G 的一种正常边着色，若点 u 关联的边的着色没有用到色 i ，则称点 u 缺 i 色。

定理2 (哥尼, 1916) 若 G 是二部图，则 $\chi'(G) = \Delta$

证明：我们对 G 的边数 m 作数学归纳。

当 $m=1$ 时， $\Delta=1$ ，有 $\chi'(G) = \Delta = 1$

设对于小于 m 条边的二部图来说命题成立。

设 G 是具有 m 条边的二部图。

取 $uv \in E(G)$, 考虑 $G_1 = G - uv$, 由归纳假设有:

$$\chi'(G_1) = \Delta(G_1) \leq \Delta(G)$$

这说明, G_1 存在一种 $\Delta(G)$ 边着色方案 π 。对于该着色方案, 因为 uv 未着色, 所以点 u 与 v 均至少缺少一种色。

情形1 如果 u 与 v 均缺同一种色 i , 则在 $G_1 + uv$ 中给 uv 着色 i , 而 G_1 其它边, 按 π 方案着色。这样得到 G 的 $\Delta(G)$ 着色方案, 所以:

$$\chi'(G) = \Delta$$

情形2 如果 u 缺色 i , 而 v 缺色 j , 但不缺色 i 。

设 $H(i, j)$ 表示 G_1 中由 i 色边与 j 色边导出的子图。显然, 该图每个连通分支是 i 色边和 j 色边交替出现的路或圈。

对于 $H(i, j)$ 中含点 v 的分支来说, 因 v 缺色 j , 但不缺色 i , 所以, 在 $H(i, j)$ 中, 点 v 的度数为1 (路径端点)。这说明, $H(i, j)$ 中含 v 的分支是一条路 P 。如果是圈, 则 v 两边同时连有着色为 i 和 j 的边

进一步地, 我们可以说明, 上面的路 P 不含点 u 。

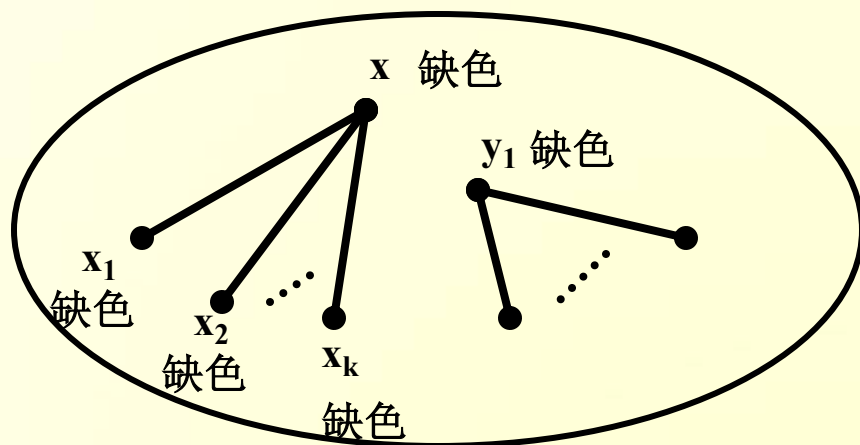
因为, 如果 P 含有点 u , 那么 P 必然是一条长度为偶数的路, 这样, $P+uv$ 是 G 中的奇圈, 这与 G 是二部图矛盾!

既然 P 不含点 u , 所以我们可以交换 P 中着色, 而不破坏 G_1 的正常边着色。使得交换着色后, u 与 v 均缺色 i , 于是由情形1, 可以得到 G 的 Δ 正常边着色, 即证明: $\chi'(G) = \Delta$ 给 uv 着色 i

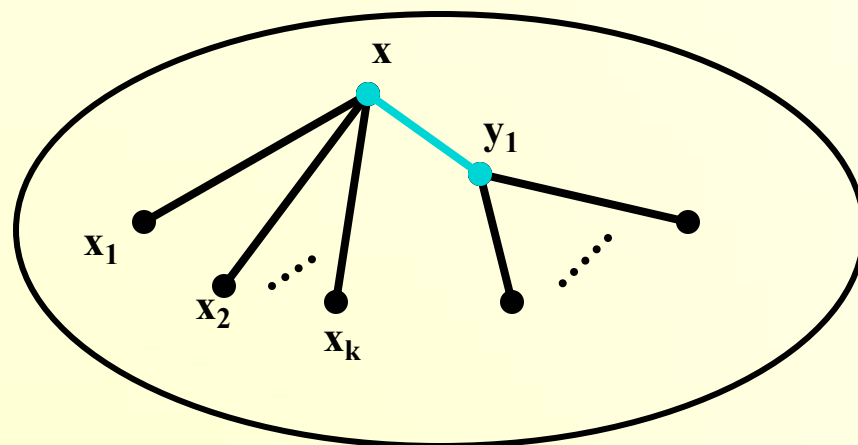
定理14.10 一个无向图 $G=\langle V, E \rangle$ 是二部图当且仅当 G 中无奇数长度的回路。

2、简单图的边色数

引理：设 G 是简单图， x 与 y_1 是 G 中不相邻的两个顶点， Π 是 G 的一个正常 k 边着色。若对该着色 Π ， x, y_1 以及 x 相邻点均至少缺少一种颜色，则 $G+xy_1$ 是 k 边可着色的。



正常 k 边着色图 G



正常 k 边着色图 G_1

证明过程不要求。

类似于上页ppt的证明过程：通过调整使得 x 和 y_1 含有相同的缺色。即如果 x 缺色 j ， y_1 缺色 i ，那么设 $H(i, j)$ 表示由 i 色边与 j 色边导出的子图，那么对于某个连通分支，如果首尾两端分别是 x 和 y_1 ，那么可以调整 x 相邻顶点的着色（用其缺色替换），从而断开这个连通分支，然后可以调整 x 的着色，使其和 y_1 有相同的缺色。

定理3 (维津定理, 1964) 若 G 是简单图, 则:

$$\chi'(G) = \Delta \text{ 或 } \chi'(G) = \Delta + 1$$

什么情况下取值 Δ 或者 $\Delta + 1$, 仍未解。

证明: 只需要证明 $\chi'(G) \leq \Delta + 1$ 即可。

采用对 G 的边数 m 作数学归纳证明。

当 $m=1$ 时, $\Delta=1$, $\chi'(G)=1 < \Delta+1$

设当边数少于 m 时, 结论成立。下面考虑边数为 $m \geq 2$ 的简单图 G 。

设 $xy \in E(G)$, 令 $G_1 = G - xy$ 。由归纳假设有:

$$\chi'(G_1) \leq \Delta(G_1) + 1 \leq \Delta(G) + 1$$

于是, 存在 G_1 的 $\Delta(G)+1$ 正常边着色 π 。显然 G_1 的每个顶点都至少缺少一种颜色。根据引理知 G_1+xy 是 $\Delta(G)+1$ 可着色的。即证明: $\chi'(G) \leq \Delta(G)+1$

注: (1) 根据维津定理, 简单图可以按边色数分成两类图,
一是色数等于 $\Delta(G)$ 的简单图, 二是色数等于 $\Delta(G)+1$ 的简单图;

(2) 偶圈边色数为 2, 长度大于等于 3 的奇圈边色数为 3;

(3) $\chi'(W_n) = n-1, n \geq 4$; N 阶轮图, 证明过程见书中365页

(4) n 为奇数 ($n \neq 1$) 时, $\chi'(K_n)=n$; n 为偶数时, $\chi'(K_n)=n-1$.

证明过程见书中365页

维津(Vizing)：1937年出生于乌克兰的基辅。1954年开始在托木斯克大学学习数学，1959年大学毕业保送到莫斯科斯特克罗夫研究所攻读博士学位，研究函数逼近论。但这不是他的兴趣所在，因此没有获得学位。1966年在季科夫的指导下获得博士学位。和大多数数学家一样，维津在音乐方面具有一定才能。

维津在攻读博士学位期间，发现并证明了上面的维津定理。他当时把论文投向一家非常著名的杂志，但由于审稿人认为问题本身没有意义而遭到拒绝。后来在另外一家地方杂志发表时，定理早已出名。

维津认为：一名数学家应该不断研究与发现新结果，然后让时间来检验其重要性。

3、三类特殊简单图的边色数

定理4 设 G 是简单图且 $\Delta(G) > 0$ 。若 G 中只有一个最大度点或恰有两个相邻的最大度点，则：

$$\chi'(G) = \Delta(G)$$

证明：

(1) 若简单图 G 恰有一个最大度点 u ，取 u 的一个邻点 v ，作 $G_1 = G - uv$ 。

那么， $\Delta(G_1) = \Delta(G) - 1$ 。由维津定理：

$$\chi'(G_1) \leq \Delta(G) - 1 + 1 = \Delta(G)$$

于是 G_1 是可 $\Delta(G)$ 正常边着色的，因为 G_1 的每个顶点都至少缺少一种颜色，所以由引理： $G_1 + uv = G$ 是可 $\Delta(G)$ 正常边着色的，即：

$$\chi'(G) = \Delta(G)$$

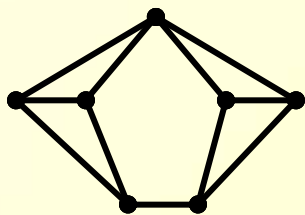
(2) 若简单图 G 恰有2个邻接的最大度点 u 与 v 。设 $G_1=G-uv$ 。

那么, $\Delta(G_1)=\Delta(G)-1$ 。由维津定理:

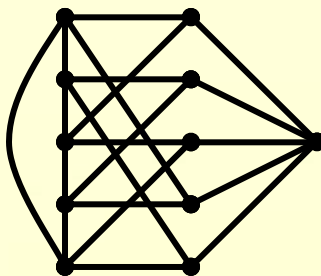
$$\chi'(G_1) \leq \Delta(G) - 1 + 1 = \Delta(G)$$

于是 G_1 是可 $\Delta(G)$ 正常边着色的, 因为 G_1 的每个顶点都至少缺少一种颜色, 所以由引理: $G_1+uv=G$ 是可 $\Delta(G)$ 正常边着色的, 即: $\chi'(G) = \Delta(G)$

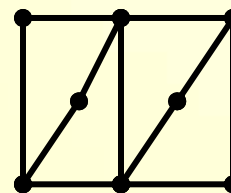
例2 确定下图的边色数。



G_1



G_2



G_3

解: 由定理4知道:

$$\chi'(G_1) = 4$$

$$\chi'(G_2) = 5$$

$$\chi'(G_3) = 4$$

奇数

对于偶数顶点图：边数 $m \leq k \Delta$

定理5 设 G 是简单图。若点数 $n=2k+1$ 且边数 $m > k \Delta$ ，则：

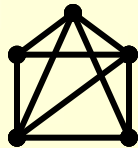
$$\chi'(G) = \Delta(G) + 1$$

证明：若不然，由维津定理， $\chi'(G) = \Delta(G)$

设 π 是 G 的 $\Delta(G)$ 正常边着色方案，对于 G 的每个色组来说，包含的边数至多 $(n-1)/2=k$ 。这样： $m(G) \leq \Delta k$ ，与条件矛盾。

最大匹配的边数

例3 确定下图的边色数。



G

解：由定理5： $\chi'(G) = \Delta(G) + 1 = 5$

定理6 设G是奇数阶 Δ 正则简单图, 若 $\Delta > 0$, 则:

$$\chi'(G) = \Delta(G) + 1$$

证明: 设 $n=2k+1$ 。因G是 Δ 正则简单图, 且 $\Delta>0$, 所以:

$$m(G) = \frac{n\Delta}{2} = \frac{(2k+1)\Delta}{2} > k\Delta$$

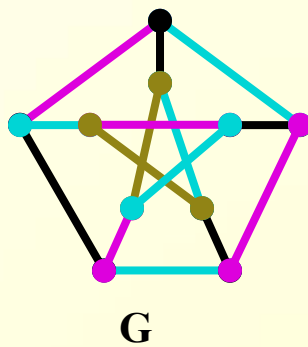
由定理5: $\chi'(G) = \Delta(G) + 1$

例4 设 $n=2k+1, k>0$ 。求 $\chi'(C_n)$ $\chi'(K_n)$

解: 由定理6知: $\chi'(C_n) = 2 + 1 = 3$ n边形或者n阶圈

$$\chi'(K_n) = (n-1) + 1 = n$$

例5 求出彼得森图的边色数。



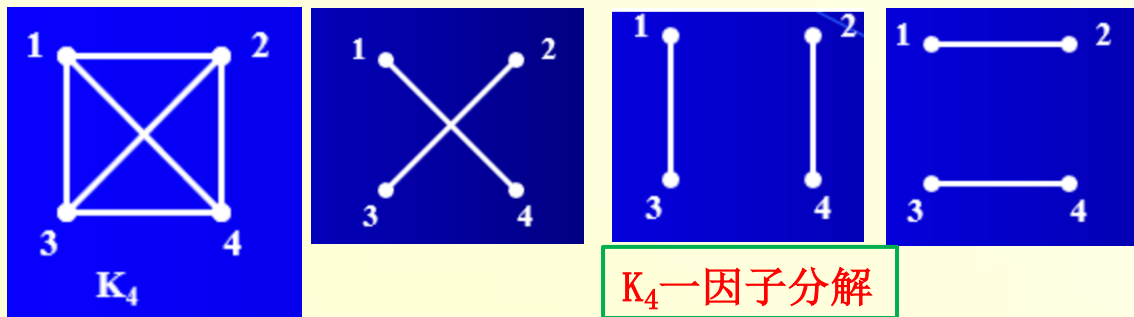
图G 的因子：至少包含G的一条边的生成子图。

图G 的因子分解：把G分解成若干个边不重的因子之并。

图G的k因子：指图G的k度正则因子。

若图G可以分解为若干n因子之并，称G是可n因子分解的。

图的一个一因子实际上就是图的一个完美匹配的导出子图。一个图能够作一因子分解，也就是它能够分解为若干边不重的完美匹配的导出子图之并。一因子的数量即是边色数。



解：一方面，彼得森图中去掉任意一个1因子后，剩下两个5点圈，所以，不能进行1因子分解，所以：

$$\chi'(G) \geq 4$$

如果一因子分解，
那么边色数为3

另一方面：通过验证，G可以4正常作色。所以：

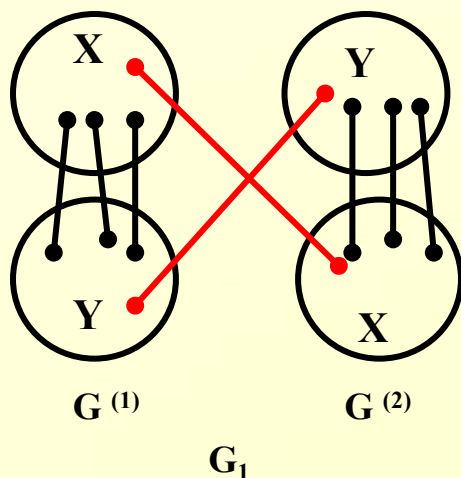
$$\chi'(G) = 4$$

例6 (1) 设 $G=(X, Y)$ 是一个最大度为 Δ 的二部图，求证， G 是某个 Δ 正则二部图 G^* 的子图。

(2) 用(1) 证明：二部图的边色数等于其最大度。

证明 (1) 按如下方式构造 G^* 。

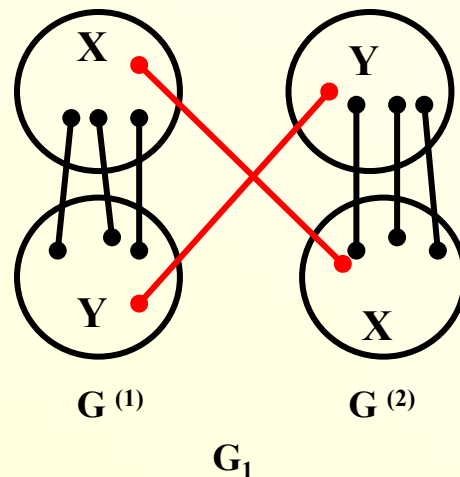
如果 G 不是 Δ 正则二部图，先将 G 按下图所示方式构造成为 G_1



正则二部图的两个顶点
子集大小相等

$G^{(1)}$ 与 $G^{(2)}$ 分别是 G 的拷贝。

红色边表示 x_i 与 x_i (y_i 与 y_i)之间的一条连线, 要求是 $d(x_i) < \Delta$ ($d(y_i) < \Delta$), 这样得到的新二部图就是 G_1 。



如果 G_1 是 Δ 正则二部图, 则 $G^*=G_1$

否则, 在 G_1 的基础上, 重复上面的过程(拷贝+连线), 可得到 G_2 , 这样不断下去, 最终得到包含 G 的 Δ 正则二部图 G^* 。

(2) 由(1) 对于任意最大度为 Δ 的二部图 G , 均存在 G 的 Δ 正则母图 G^* 。又由于正则二部图存在1因子分解, 所以, G^* 可以划分为 Δ 个1因子, 从而其边色数为 Δ 。这样 G 的边色数也为 Δ 。

推论: 若 G 是 k ($k>0$) 正则二部图, 则 G 存在完美匹配。

一个一因子就是一个完美匹配, 而 G 减去一个一因子, 还是正则二部图, 由归纳知, G 存在1因子分解。

例7 证明：每个哈密尔顿3正则图都有泰特(Tait)着色。
3正则图的正常3边着色称为泰特着色。

否则不满足握手定理（顶点度数之和为奇数）

证明：设 G 是3正则H图， C 是 G 的一个H圈，则 C 是偶圈，所以 C 是2可正常边着色的。因 $G-C$ 是 G 的一个1因子，所以，可1正常边着色。因此， G 是可以3边正常着色的，即 G 有泰特着色。

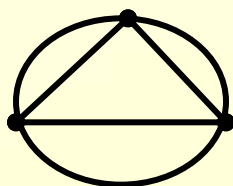
注：数学家泰特提出泰特着色主要是基于他想由此证明“四色定理”。因为如果证明了每个3连通3正则平面图是H图，那么“四色定理”就得到证明。泰特认为：每个3连通3正则平面图是H图，所以由上面例7，泰特深信他已经证明了“四色定理”。可是，非常遗憾，数学家托特通过构图方式否定了每个3连通3正则平面图是H图的断言。

定理7（Vizing定理） 设无环图 G 中边的最大重数为 μ ， 则

Vizing对于有重边的图的边色数的结论

$$\chi'(G) \leq \Delta + \mu$$

例8 下图是一个边色数达到 $\Delta + \mu$ 的图， 其中 $\Delta=4, \mu=2$ 。



(三)、边着色的应用

边着色对应的实际问题就是图的匹配分解问题。边色数对应的是最小匹配分解数问题。所以，生活中的许多问题都可模型为边着色问题来解决。

例1 (排课表问题) 在一个学校中，有7个教师12个班级。在每周5天教学日条件下，教课的要求由如下矩阵给出：

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} Y_1 & Y_2 & Y_3 & Y_4 & Y_5 & Y_6 & Y_7 & Y_8 & Y_9 & Y_{10} & Y_{11} & Y_{12} \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \\ 1 & 3 & 6 & 0 & 4 & 2 & 5 & 1 & 3 & 3 & 0 & 4 \\ 5 & 0 & 5 & 5 & 0 & 0 & 5 & 0 & 5 & 0 & 5 & 5 \\ 2 & 4 & 2 & 4 & 2 & 4 & 2 & 4 & 2 & 4 & 2 & 3 \\ 3 & 5 & 2 & 2 & 0 & 3 & 1 & 4 & 4 & 3 & 2 & 5 \\ 5 & 5 & 0 & 0 & 5 & 5 & 0 & 5 & 0 & 5 & 5 & 0 \\ 0 & 3 & 4 & 3 & 4 & 3 & 4 & 3 & 4 & 3 & 3 & 0 \end{pmatrix} & \begin{matrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \\ X_4 \\ X_5 \\ X_6 \\ X_7 \end{matrix} \end{matrix}$$

同一个班级同时只能上一节课，
同一个老师同时只能上一节课。

其中， p_{ij} 表示 x_i 必须教 y_j 班的节数。求：

(1) 一天分成几节课，才能满足所提出的要求？

(2) 若安排出每天8节课的时间表，需要多少间教室？

解：问题可模型为一个二部图。

一节课对应边正常着色的一个色组。由于 G 是二部图，所以边色数为 G 的最大度35。这样，最少总课时为35节课。平均每天要安排7节课。

如果每天安排8节课，因为 G 的总边数为240，所以需要的教室数为 $240/40=6$ 。

	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7	y_8	y_9	y_{10}	y_{11}	y_{12}	
$P =$	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	x_1
	1	3	6	0	4	2	5	1	3	3	0	4	x_2
	5	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	5	x_3
	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	3	x_4
	3	5	2	2	0	3	1	4	4	3	2	5	x_5
	5	5	0	0	5	5	0	5	0	5	5	0	x_6
	0	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	0	x_7

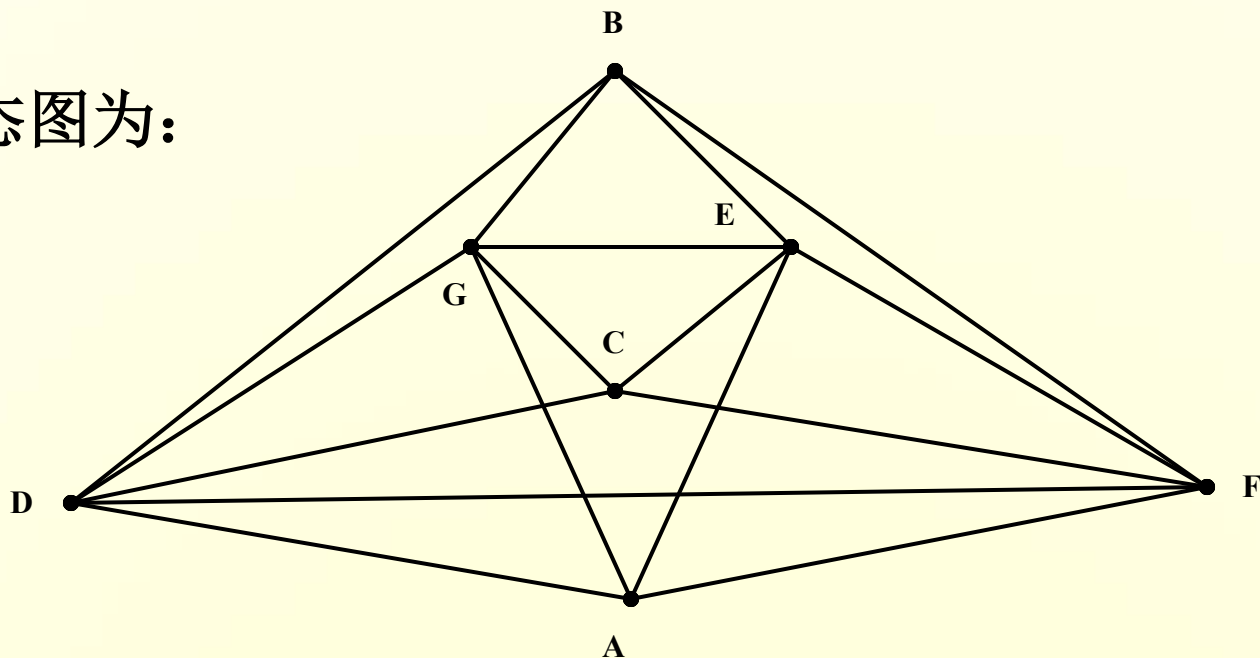
例2 (比赛安排问题) Alvin (A)曾邀请3对夫妇到他的避暑别墅住一个星期。他们是：Bob和Carrie, David和Edith, Frank和Gena。由于这6人都喜欢网球运动，所以他们决定进行网球比赛。6位客人的每一位都要和其配偶之外的每位客人比赛。另外，Alvin将分别和David, Edith, Frank, Gena进行一场比赛。若没有人在同一天进行2场比赛，则要在最少天数完成比赛，如何安排？

解：用点表示参赛人，两点连线当且仅当两人有比赛。这样得到比赛状态图。

问题对应于求状态图的一种最优边着色(用最少数进行正常边着色)。

同一个人不能同时（同一天）进行两场比赛，所以问题转化为最优边着色问题。

状态图为：



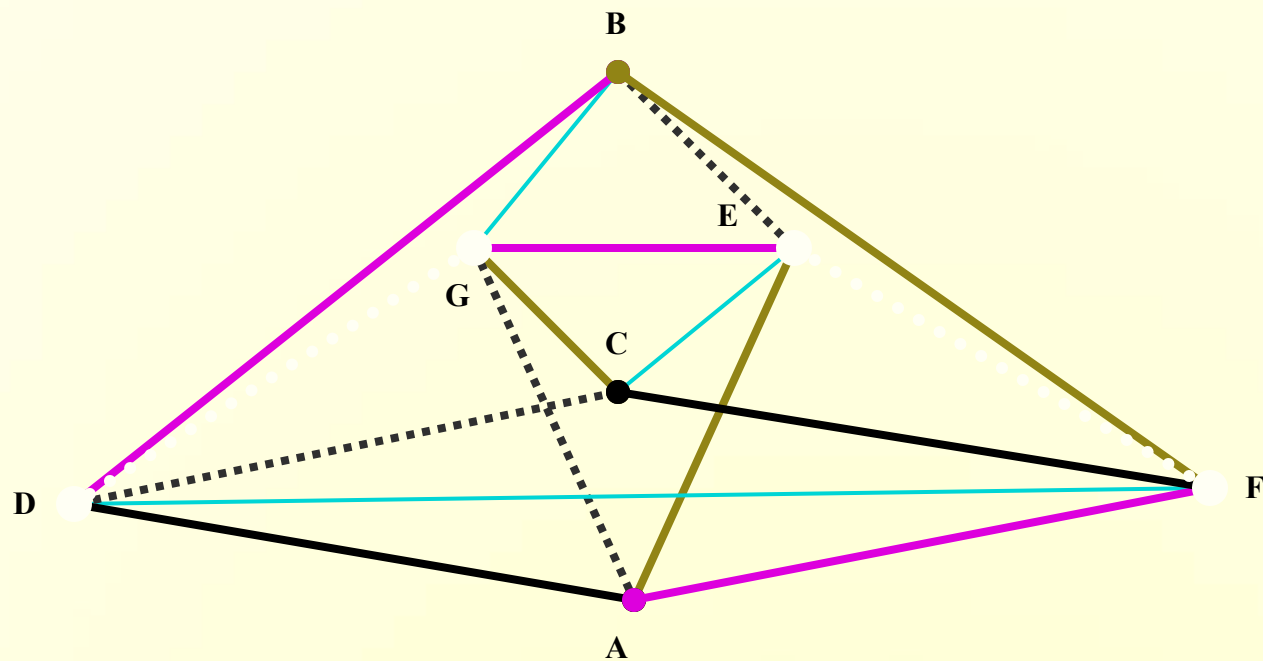
图G

由于 $n=2 \times 3+1$, 所以 $k=3$ 。而 $\Delta=5$, $m=16 > 3 \times 5 = k\Delta$, 所以由定理5知: $\chi'(G)=6$

定理5 设G是简单图。若点数 $n=2k+1$ 且边数 $m > k\Delta$, 则:

$$\chi'(G) = \Delta(G) + 1$$

最优着色为:



图G

第十八章 习题课

一、本章的主要内容及要求

1. 主要内容

- (点) 支配集、点覆盖集、点独立集
- 边覆盖集、匹配 (边独立集)
- 二部图中的完备匹配
- 图的点着色、边着色、地图的着色

2. 要求

- 深刻理解与支配集、点覆盖集、边覆盖集、点独立集、边独立集（匹配）、点着色、点色数、边着色、边色数、面着色、面色数等有关的诸多概念.
- 会求阶数 n 较小或特殊图的 $\gamma_0, \alpha_0, \beta_0, \alpha_1, \beta_1$
- 会用二部图中匹配的理论解简单问题.
- 理解并记住地图面着色与它的对偶图点着色之间的关系
- 会用点色数及边色数解决一些实际问题.

二、练习题

1. 无向图 G 为图 7 所示.

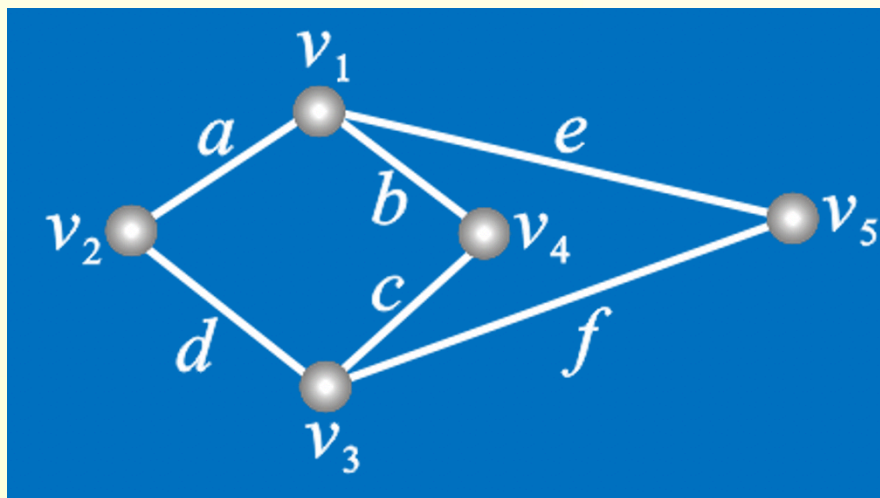


图 7

- (1) G 中有不是最小支配集的极小支配集吗？求支配数 γ_0 .
- (2) G 中有不是最小点覆盖集的极小点覆盖集吗？求点覆盖数 α_0 .
- (3) G 中有不是最大点独立集的极大点独立集吗？求 β_0 .
- (4) G 中有完美匹配吗？为什么？求匹配数 β_1 .
- (5) 求边覆盖数 α_1 .



解

深刻理解定义才能解本题

- (1) 共有 8 个极小支配集: $\{v_1, v_2\}, \{v_1, v_3\}, \{v_1, v_4\}, \{v_1, v_5\},$
 $\{v_2, v_3\}, \{v_3, v_4\}, \{v_3, v_5\}, \{v_2, v_4, v_5\}$. 只有最后一个不是最小的, $\gamma_0=2$
- (2) 共有 2 个极小点覆盖集: $\{v_1, v_3\}, \{v_2, v_4, v_5\}$, 前者是最小的, $\alpha_0=2$
- (3) 共有 2 个极大点独立集: $\{v_1, v_3\}, \{v_2, v_4, v_5\}$, 后者是最大的, $\beta_0=3$
- (4) G 不可能有完美匹配, 因为它的阶数 $n=5$ (奇数),
 $\beta_1=2$ (G 的最大匹配为 2 元集)
- (5) 由定理 18.3 立刻可知 $\alpha_1=3$ $\alpha_1 + \beta_1 = n$

2. 彼得松图如图 8 所示:

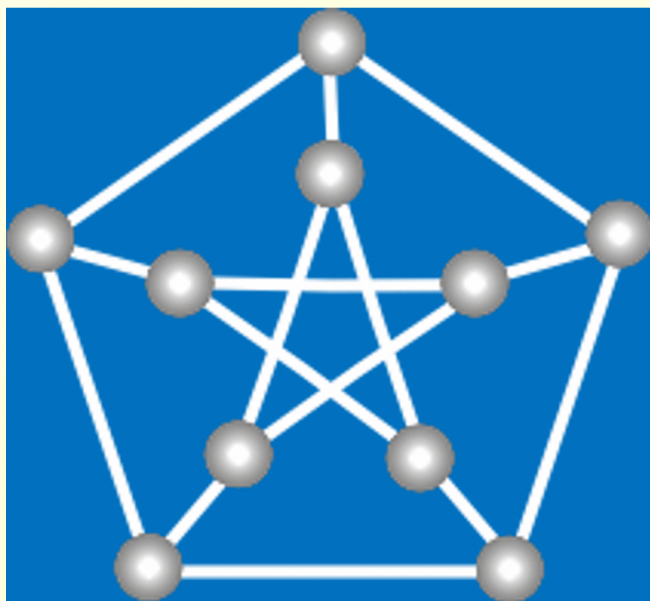


图 8

在图上给出一个最大点独立集和一个最大匹配, 从而求出 β_0 , β_1 , 以及 α_0 和 α_1 .

● 解

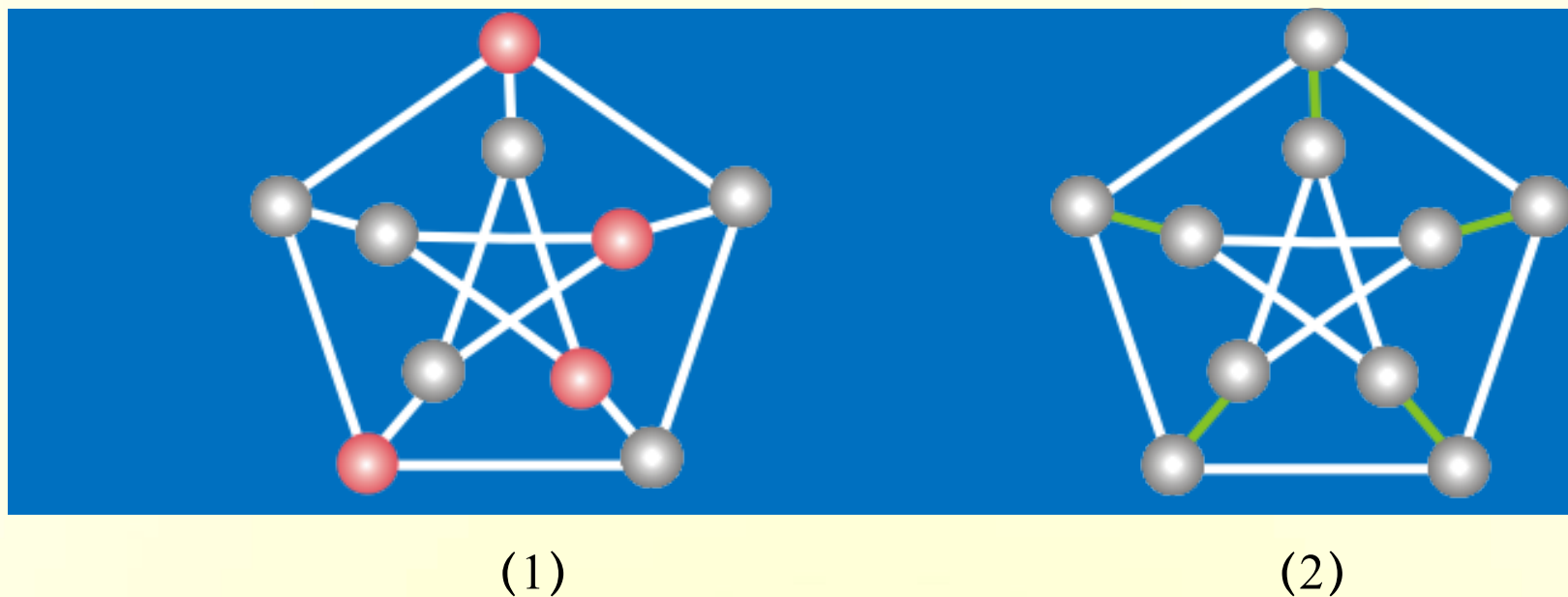


图 9

由观察法在图 9 (1) 中给出一个点独立集, 在 (2) 中给出了一个最大匹配. 从而得出 $\beta_0=4, \beta_1=5$. 由定理 18.2 推论知 $\alpha_0=6$, 由定理 18.3 可知 $\alpha_1=5$.

3. 求无向完全图 K_n ($n \geq 3$) 中的 $\alpha_0, \alpha_1, \beta_0, \beta_1$.



解 解本题应用定理 8.2 的推论 ($\alpha_0 + \beta_0 = n$) 与定理 8.3 中的 (3) ($\alpha_1 + \beta_1 = n$) 较为方便.

(1) 由于在 K_n 中, 任何两个顶点均相邻, 因而 $\beta_0 = 1$, 故有 $\alpha_0 = n - 1$
($\alpha_0 + \beta_0 = n$) .

(2) n 为偶数时, K_n 中存在完美匹配, 所以 $\beta_1 = \frac{n}{2}$, 故

$$\alpha_1 = n - \frac{n}{2} = \frac{n}{2} \quad (\alpha_1 + \beta_1 = n)$$

对于简单图, n 为偶数时, 才有完美匹配

当 n 为奇数时, K_n 中不可能有完美匹配, $K_n - v$ (从 K_n 中任意删除顶点 v) 为 K_{n-1} ($n-1$ 为偶数), 于是 K_{n-1} 中存在完美匹配, $\beta_1 = \frac{n-1}{2}$, 但 K_{n-1} 中的完美匹配为 K_n 中的最大匹配, 故 K_n 中的 $\beta_1 = \frac{n-1}{2}$, 于是

$$\alpha_1 = \frac{n+1}{2} \quad (\alpha_1 + \beta_1 = n)$$



4. 求完全二部图 $K_{r,s}$ ($1 \leq r \leq s$) 的 $\alpha_0, \alpha_1, \beta_0, \beta_1$.

● 解 由二部图的定义及题中参数的定义, 不难看出
$$\alpha_0 = \beta_1 = r, \quad \alpha_1 = \beta_0 = s.$$

5. 求图 17 所示图的点色数 χ , 边色数 χ' , 以及面色数 χ^* .

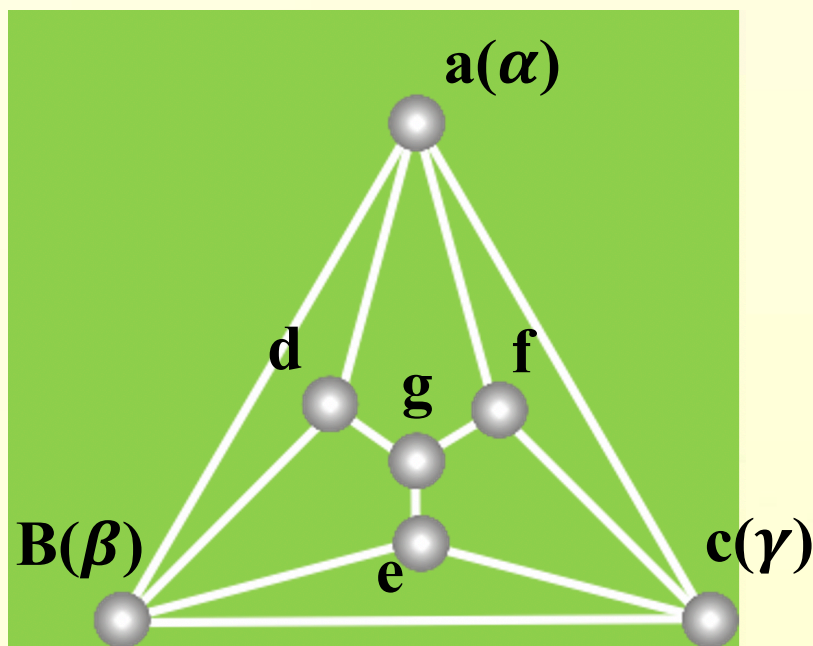


图 17

定理18.8 (Brooks 定理, 1941) 若 G 是连通的简单图, 并且它既不是奇圈, 又不是完全图,² $\chi(G) \leq \Delta(G)$



解

- (1) 因为 G 中含奇圈, 所以 $\chi \geq 3$, 由布鲁克斯定理知 $\chi \leq \Delta = 4$, 又容易证明不能用 3 种颜色涂色: 由于 a, b, c 彼此相邻, 因而至少用 3 种颜色涂色, 设用颜色 α, β, γ 分别给 a, b, c 涂色. 此时最省还用这三种颜色给 d, e, f 涂色, 而且 d, e, f 也只能用颜色 γ, α 和 β , 这样 g 只能用另一种颜色, 比如 σ 涂色, 所以 $\chi = 4$.

(2) 由维津 (Vizing) 定理可知 $\chi'=4$ 或 5, 但可用 4 种颜色给边涂色, 见图 18 所示.

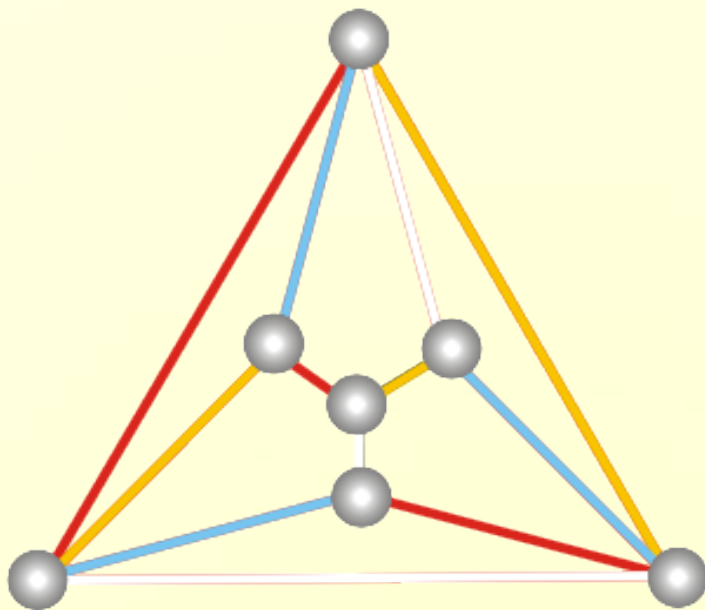


图 18

(3) 易知图 17 的对偶图为图 19 所示，容易证明它的点色数为 4，所以图 17 的面色数 $\chi^*=4$ ，见图 20 所示.

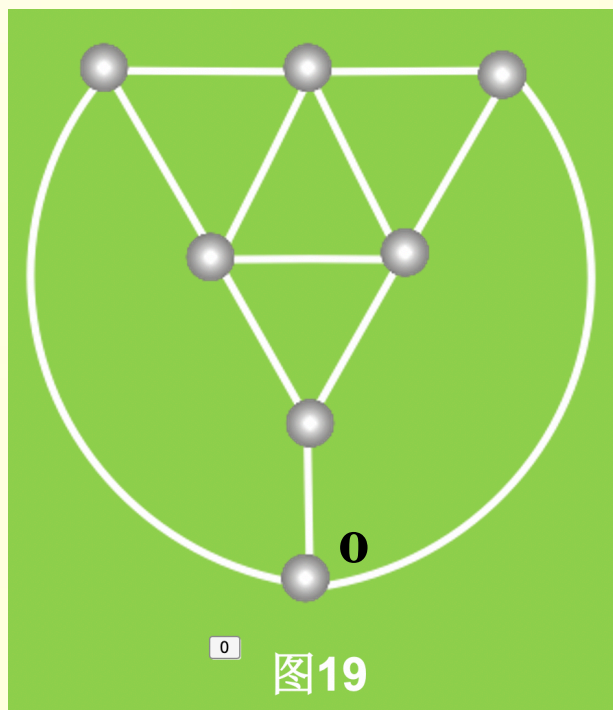


图19

顶点o同时和三角形（奇圈）的三个顶点相邻，所以至少需要4个点色数，再根据Brook定理，最大度是4，所以点色数是4.

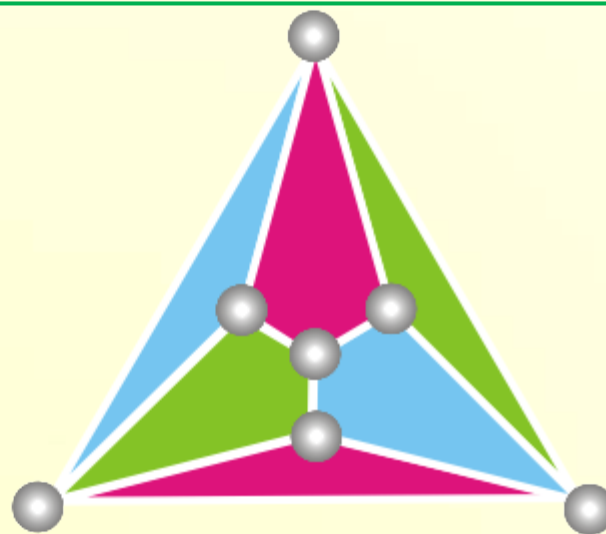


图20

6. 设 G 为 3-正则的哈密顿图, 证明 $\chi'(G)=3$.



证

用维津定理及握手定理即可证.

由维津定理知 $3 = \Delta(G) \leq \chi'(G) \leq \Delta(G)+1 = 4$. 下面只需证可用 3 种颜色给 G 的边着色. 设 C 为 G 中的哈密顿回路, 则 C 为偶圈 ($3n=2m$), 所以用两种颜色可给 C 的边着色. G 中不在 C 上的边彼此不邻 (为什么?), 因而用第 3 种颜色给它们着色即可.

如果有两条边相邻, 那么这两条边的公共顶点度数为4。
 $G-C$ 是 G 的一个1因子。



7. 某校计算机系三年级学生在本学期共选 6 门选修课 C_i , $i=1, 2, \dots, 6$.

设 $S(C_i)$ 为选 C_i 课的学生集. 已知

$$S(C_i) \cap S(C_6) \neq \emptyset, i=1, 2, \dots, 5,$$

$$S(C_i) \cap S(C_{i+1}) \neq \emptyset, i=1, 2, 3, 4,$$

$$S(C_5) \cap S(C_1) \neq \emptyset.$$

问这 6 门课至少几天能考完?



由已知条件做无向图 $G=\langle V,E\rangle$,
其中 $V=\{C_1, C_2, \dots, C_6\}$,
 $E=\{(C_i, C_j) \mid S(C_i) \cap S(C_j) \neq \emptyset\}$,
见图 21 所示 W_6 .

给 G 一种着色 (点着色),

C_i 与 C_j 着同色

$\Leftrightarrow C_i$ 与 C_j 不相邻

$\Leftrightarrow$ 没有学生既学 C_i 又学 C_j

$\Leftrightarrow C_i$ 与 C_j 可同时考.

于是最少的考试时间为

$$\chi(G)=4.$$

偶阶轮图 $\chi(G)=4$: 奇圈色数为 3 + 中心点 1 个

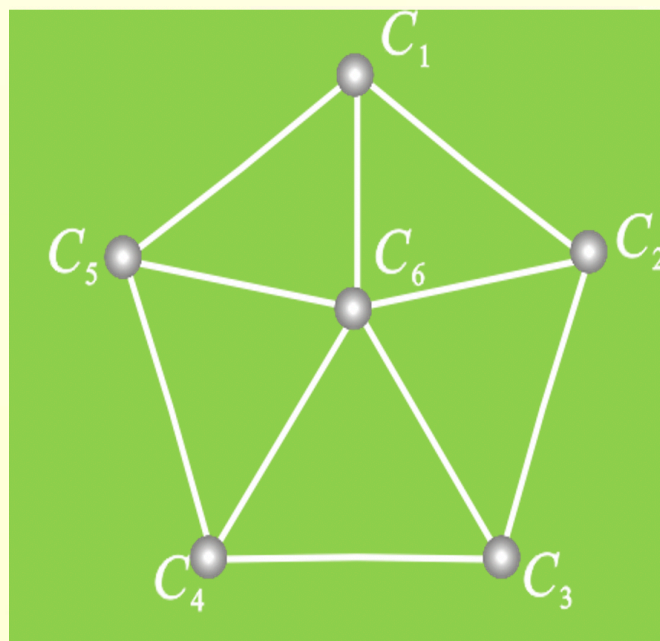


图 21

本节作业

32, 34, 35